항목	내용
프로젝트명	DeltaWatch AI — 기업 변화 탐지 Agent
팀 / 담당자	권지은, 강민지, 김창우, 허준
한 줄 소개	이전 검토 이후 달라진 공시·재무지표·금리환경만 비교해 재검토가 필요한 기업을 우선순위로 제시하고, 변경된 공시는 신구 대비와 원문 근거를 붙인 해설서로 풀어 주는 AI Agent

1. 배경 및 문제 정의 (As-Is → To-Be)

현재 업무 / 불편한 점

공시는 분기보고서 제출 마감일에 한꺼번에 몰린다. 2025년 3분기 보고서 제출 마감일(11월 14일)에 코스닥 상장사 공시는 전날 388건에서 1,554건으로, 유가증권시장 상장사 공시는 331건에서 864건으로 늘었고, 감사 의견거절 등 악재성 공시도 이날 몰렸다(1).

정정공시는 시장에 영향을 준다. 신한투자증권은 외환거래이익을 약 4,500억원 줄이는 정정공시를 냈고, 금감원은 정정공시만으로도 투자자 신뢰와 시장 혼란에 영향을 줄 수 있다고 봤다(2). 증권신고서의 정정요구는 시장에서 하나의 신호로 받아들여져 투자자는 해당 기업 공시를 한 번 더 점검해야 하고(3), 금감원은 정정요구를 받고도 충실히 보완하지 않은 기업의 사실을 투자자에게 공개하기로 했다(4).

정정으로 실적이 바뀐 사례도 있다. 2015년 매출·손익 30% 이상 변동 공시 약 550건 중 300건이 정정공시였고, GS건설은 당기순이익이 흑자에서 적자로 바뀌었다(5).

제품 도입 후 기대 변화

마지막 검토일 이후 새로 올라온 공시, 정정공시, 새 정기보고서의 재무 수치 변화만 자동으로 추출한다. 변화는 공개된 규칙으로 높음·중간·낮음 우선순위를 매겨, 담당자가 재검토할 기업을 가장 위부터 확인할 수 있게 한다. 변경된 공시는 정정 전·후를 신구 대비로 보여주고 원문 근거를 붙여 해설한다. 이에 따라 담당자는 공시 목록과 재무제표를 처음부터 다시 읽는 대신, 달라진 부분과 해설을 확인하고 재검토 여부를 판단한다.

2. 핵심 사용자(Persona) 및 시나리오

사용자·업무	Pain Point	원하는 가치
투자 리서치 담당자: 여러 상장기업을 정기적으로 모니터링하고 재검토 여부를 판단.	마감일에 공시가 몰려 새로 올라온 공시를 가려내기 어렵다(1). 정정공시를 놓치면 안 되는데(2), 정정이 있으면 해당 기업 공시를 다시 점검해야 한다(3). 정정 전·후 내용을	지난 검토 이후 달라진 항목만 확인. 재검토 우선순위 제공. 변경 공시를 신구 대비와 원문 근거가 붙은 해설서로 이해

	직접 대조해야 무엇이 바뀌었는지 알 수 있다.	

핵심 시나리오 **1**개**:** 사용자는 **~** 상황에서 **~**하기 위해 **~**을 사용한다**.**

투자 리서치 담당자는 포트폴리오 점검 상황에서, 재검토할 기업을 전체 재독 없이 가려내기 위해, 기업과 마지막 검토일(예: 2026-08-31)을 선택하고 DeltaWatch AI의 변화 분석을 사용한다. 담당자는 우선순위가 가장 높은 기업의 변화 카드에서 신규 공시, 정정 전·후 비교, 직전 보고기간 대비 재무 변화를 확인하고, 변경된 공시는 해설서로 이해한 뒤 재검토 여부를 결정한다.

3. 핵심 가치 및 가설

목표(Goal): 투자 리서치 담당자가 "이번에 다시 검토할 기업과 그 이유"를 전체 재독 없이 판단하도록 돕는다. 이전 검토 이후 달라진 공시와 재무 변화만 알려 주고, 변경된 공시는 신구 대비와 원문 근거를 붙여 해설한다.

변화 유형	담당자가 알고 싶은 것	제공하는 가치
새 공시가 올라왔을 때	지난 검토 이후 새로 나온 공시 중 무엇을 봐야 하는가	마지막 검토일 이후 신규 공시만 추려 중요도를 표시하고, 원문 근거가 붙은 해설을 제공
정정공시로 내용이 바뀌었을 때	무엇이 어떻게 바뀌었는가	정정 전·후 공시를 신구 대비표로 나란히 보여주고, 달라진 부분을 해설
새 정기보고서로 재무 수치가 달라졌을 때	직전 대비 재무가 얼마나 달라졌는가	직전 보고기간 대비 변화율과 중요도를 제공

가정(Assumption):

①**:** 세 유형의 변화만 골라 보여줘도, 담당자가 공시와 재무제표를 처음부터 다시 읽지 않고 재검토 대상을 정할 수 있다.

②**:** 규칙 기반 중요도(예: 영업현금흐름 양수→음수 전환)가 담당자의 재검토 필요 판단과 대체로 일치한다. 규칙과 임계값은 MVP 이후 담당자 피드백으로 보정한다.

4. 기능 요구사항 (Must / Should / Could)

아래 표는 예시입니다. 프로젝트 목적에 맞게 기능과 우선순위를 수정하세요.

ID / 우선순위	요구 기능	완료 기준(AC)
FR-01 / Must	OpenDART 조회	선택 기업의 마지막 검토일 이후 신규·정정 공시(공시명, 공시일, 접수번호, 원문 링크)가 표시되고, 정정공시는 원공시와 연결되어 정정 전·후를 확인할 수 있다. 재무정보(매출액, 영업이익, 부채총계, 영업활동현금흐름, 차입금)가 최신 보고기간과 직전 보고기간 값으로 함께 표시된다
FR-02 / Must	ECOS 조회	기준금리의 관측일·값·단위가 표시되고, 마지막 검토 시점 대비 상승·하락이 표시된다.
FR-03 / Must	DB 적재 및 정합성	RAW → CORE → MART에 중복 없이 적재되고, 주요 값이 OpenDART·ECOS 원천 값과 일치한다
FR-04 / Must	BI·분석 결과	재무 규칙 5개와 공시 가산 규칙 기반으로 변화 이벤트와 중요도(높음·중간·낮음)가 산출되고, 이전값·최신값·변화율이 함께 표시된다. KPI 3개 이상(변화 발생 기업 수, 중요도 높은 기업 수, 신규·정정 공시 수)과 기업별 우선순위가 Power BI 2개 화면에 표시된다
FR-05 / Must	공시 변경 해설서(OpenAI)	변경된 공시를 OpenDART 공시 원문을 근거로 신구 대비와 쉬운 해설로 작성하고, 해설 문장마다 접수번호·원문 섹션·원문 발췌를 붙인다. 근거 필드가 비어 있거나 원문과 맞지 않는 문장은 제외하며, 데이터에 없는 수치는 쓰지 않는다
FR-06 / Should	n8n 자동발송	변화가 있는 기업의 요약이 테스트 수신자에게 이메일로 도착한다.
FR-07 / Could	변화 근거 화면	변화율 계산식, 적용된 규칙, 보고기간, ECOS 통계표를 한 화면에서 확인할 수 있다.

5. 핵심 사용자의 Given–When–Then

Given (조건): 선택한 기업의 OpenDART 공시(원문 포함)·재무 데이터와 ECOS 기준금리가 DB에 적재되어 있다.

When (행동): 사용자가 기업과 마지막 검토일을 선택하고 "변화 분석"을 실행한다.

Then (결과): 마지막 검토일 이후 달라진 항목만 유형별로 표시된다. 신규 공시는 공시명·접수번호·원문 링크, 정정공시는 정정 전·후 비교, 새 정기보고서는 직전 보고기간 대비 이전값·최신값·변화율이 나온다. 기업별 중요도와 적용 규칙이 함께 나오고, 변경된 공시는 원문 근거가 붙은 해설서로 확인할 수 있다.

예외:

① 데이터가 없거나 API 호출이 실패하면 추측하지 않고 오류·누락을 화면에 표시한다.

② 정정 전 공시를 찾지 못하면 신구 대비 없이 "정정 전 공시 없음"으로 표시하고, 원문 근거를 찾지 못한 해설 문장은 제외한다.

③ 변화가 없는 기업은 "유의미한 변화 없음"으로 표시한다.

6. 성공 기준과 데이터·AI 검증

평가 지표	목표 수준	확인 방법
API 2개	OpenDART·ECOS 정상 데이터 조회	원본 응답 테스트
변화 탐지	마지막 검토일 이후 신규·정정 공시와 직전 보고기간 대비 재무 변화를 누락 없이 탐지하고, 정정공시는 원공시와 연결	DART 공시 목록·재무제표와 탐지 결과 직접 대조
집계 정합성	DB·Colab·BI의 변화율·중요도 값 100% 일치	SQL 재집계 및 대조
근거 연결	모든 변화 항목에 접수번호·보고기간·값이 연결됨	변화 분석 결과와 원문 공시 대조
AI 정확성	해설서의 모든 문장에 원문 근거 연결, 최종 출력에 근거 없는 수치·문장 0건	해설서 문장별 원문 발췌 대조
실패 대응	오류 기록 및 재처리 가능	테스트 실행 / 로그

7. 범위 고정 (MVP / 제외)

Must Have 3가지:

① 마지막 검토일 이후 신규 공시·정정공시·정기보고서 재무 변화 탐지(OpenDART)

② 규칙 기반 재검토 우선순위와 원문 근거 제공, Power BI 대시보드(+ ECOS 기준금리 맥락)

③ 변경된 공시의 원문 근거 기반 공시 변경 해설서 생성(OpenAI api 활용)

시간이 남으면: n8n으로 변화 기업 주간 이메일 발송, 변화 근거 전용 화면

이번에 하지 않을 일: 주가 예측, 종목 추천·투자 판단, MVP 범위를 넘는 기업 확대, 공시 원문 전체 요약(해설서는 변경·정정 공시에 한정), 기준금리 외 거시지표 추가

8. 데이터 요구사항 (출처 / Grain / 사용 목적)

출처	변수·한 행의 기준(Grain)	쓰는 이유·검증
OpenDART · 필수 (공시 목록)	공시명, 공시일, 접수번호, 보고서 유형, 원문 링크, 원공시 접수번호(정정공시) / 기업 × 접수번호	마지막 검토일 이후 신규·정정 공시와 새 정기보고서 탐지, 정정공시와 원공시 연결. 접수번호·원문 링크로 대조
OpenDART · 필수 (공시 원문)	공시서류원본파일 본문 / 기업 × 접수번호 × 원문 섹션	해설서의 근거 문장 추출. 해설 문장의 원문 발췌와 대조
OpenDART · 필수 (재무제표)	매출액, 영업이익, 부채총계, 영업활동현금흐름, 차입금 / 기업 × 보고기간 × 계정	직전 보고기간 대비 변화율 계산. 공시 원문 수치·단위 대조
ECOS · 필수	한국은행 기준금리 / 지표 × 관측일	차입금 증가 기업의 이자 부담 확인용 보조 맥락. 통계표명·관측일·단위 확인

9. 도메인·DB·데이터마트·화면 설계

DDD Bounded Context:

기업·공시 / 거시경제 / 변화분석 / 리포팅

핵심 Entity·PK·FK:

기업(기업코드), 공시(접수번호, FK 기업코드), 재무계정값(기업코드·보고기간·계정), 금리관측(지표코드·관측일), 변화이벤트(기업코드·검토기준일·변화유형·규칙ID), 해설문장(접수번호·문장번호, 근거 원문 섹션). 상세 ERD는 별첨 예정

RAW → CORE → MART:

RAW는 API 응답 원본(공시 원문 포함)을 그대로 저장, CORE는 중복 제거와 기간·단위·계정명 표준화 후 저장, MART는 기업 × 검토 기준일 단위로 변화 이벤트와 중요도를 집계하고, 해설서는 해설 문장 × 근거(접수번호·원문 섹션) 단위로 저장해 문장별 근거를 추적한다. 테이블명은 ERD 확정 시 기재

Dashboard Wireframe:



10. 전체 데이터 흐름 (구성도 간략 기재)

OpenDART(공시 목록·원문·재무) + ECOS(기준금리) → n8n/API 수집 → PostgreSQL(RAW → CORE → MART) → SQL·Colab 변화 탐지(변화율·중요도) → OpenAI 해설서 생성(공시 원문 근거) → 원문 근거 검증 → PostgreSQL 저장 → Power BI 시각화

우리 팀의 아키텍처 차이점 / 주요 기술 선택 이유

요약이 아니라 이전 검토 시점과의 비교가 핵심이므로, 중요도는 AI가 아닌 공개된 규칙으로 SQL에서 계산한다. OpenAI는 검증된 변화 데이터와 공시 원문을 쉬운 문장으로 풀어 쓰는 단계에만 쓰므로 수치를 임의로 생성할 여지가 작고, 생성된 해설 문장은 공시 원문 발췌와 대조해 근거가 없으면 제외한다. 따라서 모든 결과를 원천 값과 대조할 수 있다.

11. 제약·위험과 대응

위험 또는 제약	대응 계획
API 인증·접근 오류	사전에 선택 기업의 샘플 응답을 확보하고, 실패 시 오류를 기록한 뒤 재처리한다
기간·단위 불일치	비교 기준을 [최근 사업연도 vs 직전 사업연도]로 고정하고 통화단위를 통일한다. 계정명은 CORE에서 표준화한다
개발기간 1.5일	기업 수, 규칙 5개, 기준금리 1개로 고정하고 n8n 발송 등 선택 기능은 제외한다. 해설서는 변경·정정 공시 중 기업당 핵심 1~2건에 한정한다
재무 항목 누락·계정 표기 차이	영업활동현금흐름·차입금이 조회 API에서 제공되는지 먼저 확인하고, 안 되면 전체 재무제표 조회를 쓴다. 기업별 계정명 매핑을 사전에 확인하고, 매핑되지 않으면 추정하지 않고 "누락"으로 표시한다
정정공시와 원공시 연결 불가	공시 목록 응답으로 원공시를 식별할 수 있는지 사전 테스트로 확인하고, 안 되면 보고서명·공시일로 짝짓는 규칙을 정한다. 연결하지 못하면 신구 대비 없이 "정정 전 공시 없음"으로 표시한다
공시 원문 형식	원문이 섹션별로 분리되는지 사전 테스트로 확인한다. 분리가 어려우면 해설서 대상을 핵심 공시 1~2건으로 제한하고 근거는 원문 발췌 단위로 표시한다
AI의 근거 없는 수치·문장 생성	프롬프트에 검증된 변화 데이터만 입력하고 생성된 수치를 DB 값과 검산한다. 해설서는 원문 발췌를 함께 입력하고 해설 문장마다 근거(접수번호·원문 섹션)를 필수 필드로 받아, 비어 있거나 원문과 맞지 않으면 제외한다

12. 역할 및 최초 검증

PM/PRD: 김창우 Data/SQL: 강민지 Analysis: 권지은 BI/AI:허준

착수 확인: ◻ PRD 3쪽 ◻ API 테스트 ◻ ERD/마트 ◻ 스케치 ◻ MVP 합의

참고·출처 URL:

(1) 한국경제, 분기 마감일 맞춰 악재 공시…상장사 꼼수에 투자자 분통 (2025-11-17)
https://www.hankyung.com/article/2025111790771

(2) 메트로신문, 신한·한투 정정 공시에 전반적인 점검 들어가 (2025-04-14)
https://www.metroseoul.co.kr/article/20250414500089

(3) 뉴시스, 한화에어로 이어 한화솔루션까지…증권신고서 정정이란 (2026-04-13)
https://www.newsis.com/view/NISX20260410_0003586913

(4) SBS Biz, 증권신고서 반복 정정 막는다…금감원, 보완 미흡 사실 공시 (2026-08-28)
https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000331328

(5) 이투데이, 상장기업 55%가 실적 정정…투자주의보 (2015-03-27)
https://www.etoday.co.kr/news/view/1097941

PRD 12번 항목의 참고·출처 URL에는 아래 링크도 들어 있습니다.

- OpenDART: https://opendart.fss.or.kr/
- ECOS Open API: https://ecos.bok.or.kr/api/
- KIC AI 에이전트 공모전(DAKER): https://daker.ai/public/hackathons/kic-ai-agent-competition